

Decidibilidade e Redução de Problemas

Ramon Santos Nascimento



Universidade Federal Rural de Pernambuco

ramonsantos.pe@gmail.com

27 de Janeiro de 2014

Definição

- Um problema é decidível se sua solução é encontrada por uma **Máquina de Turing** que retorna uma resposta;
- Caso contrário, o problema é indecidível.

Problema de aceitação - Linguagens recursivas

Seja U uma $M.T.U.$ com entrada $\langle M, \omega \rangle$:

- **ACEITA**: Se M em algum momento entra no seu estado de aceitação;
- **REJEITA**: Se M em algum momento entra em estado de rejeição.

É decidível.

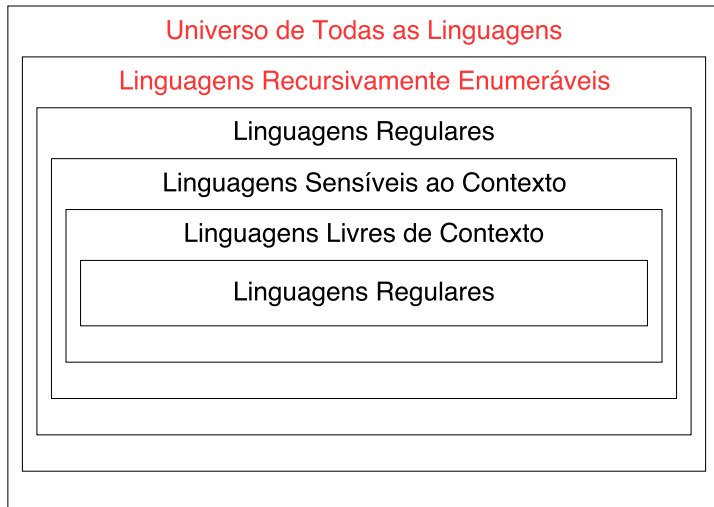
Problema de aceitação - Linguagens recursivamente enumeráveis

Seja U uma $M.T.U.$ com entrada $\langle M, \omega \rangle$:

- **ACEITA**: Se M em algum momento entra no seu estado de aceitação;
- **REJEITA**: Se M em algum momento entra em estado de rejeição ou se M entra em loop.

É indecidível.

Hierarquia de Chomsky



Definição

É uma maneira de converter um problema em outro de forma que uma solução para o segundo problema possa ser usada para resolver o primeiro.

Sejam os problemas A e B .

Se A se reduz a B , podemos usar uma solução de B para resolver A .

Teorema 1

Se A é redutível a B ($A \leq B$) e B é decidível então A é decidível.

Teorema 2

Se A é redutível a B ($A \leq B$) e A é indecidível então B é indecidível.

Redutibilidade por mapeamento

Significa que existe uma função computável que converte instâncias do problema A para instâncias do problema B .

Sejam as Linguagens A e B , A é redutível por mapeamento à B ($A \leq_m B$), se existe uma função computável $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, onde para toda ω ,

$$\omega \in A \leftrightarrow f(\omega) \in B$$

A importância dos assuntos

- Saber se um problema é decidível.
 - E se não for, o que fazer?
- Usar Redutibilidade para provar que um problema é indecidível.
 - Como?
- Usar Redutibilidade para resolver problemas.
 - Como?

Dúvidas?

Obrigado!